UDA 9 · INTRODUZIONE ALLE TELECOMUNICAZIONI

Caccia ai segnali di casa

Casa tua è piena di segnali invisibili: onde radio, lampi di luce, correnti nei cavi. Mappali tutti e scopri quanto è veloce la tua linea.

Cosa consegni: un file **segnali-casa-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Trova in casa almeno **8 dispositivi** che comunicano con qualcosa: telecomando, router, smartphone, smart TV, cuffie Bluetooth, console…
2. Apri LibreOffice Calc e nel primo foglio crea una tabella con 5 colonne: **Dispositivo**, **Con chi comunica**, **Mezzo trasmissivo** (doppino, coassiale, fibra, onde radio, infrarossi), **Analogico o digitale**, **Che cosa lo disturba**.
3. Con il PC o il telefono apri **fast.com** e misura la velocità di download di casa. Scrivila nella cella H1 (in Mbps).
4. Sotto la tabella calcola quanto tempo serve, al minimo, per scaricare una foto da 5 MB, un film da 1500 MB e un gioco da 50 000 MB. Formula per i secondi: `=MB*8/velocità`, usando i riferimenti alle celle.
5. In 3 righe: quale mezzo trasmissivo usi di più e quale dispositivo prende più "rumore".

Esempio

Dispositivo	Con chi comunica	Mezzo	Analogico o digitale	Che cosa lo disturba
Telecomando TV	Televisore	Infrarossi (luce)	Digitale	Ostacoli, sole forte

Calcolo: con 50 Mbps, il film da 1500 MB richiede almeno 1500 × 8 : 50 = **240 secondi**, cioè 4 minuti.

> *Curiosità: il 12 dicembre 1901* **Guglielmo Marconi** *ricevette in Terranova tre deboli "clic", la lettera S in codice Morse, partiti dalla Cornovaglia: il primo segnale radio a superare l'Atlantico.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Almeno 8 dispositivi, con mezzo trasmissivo indicato correttamente	3
Colonne "Analogico o digitale" e "Che cosa lo disturba" ragionevoli	2
Velocità misurata e tre tempi calcolati con formule corrette (bit e byte!)	3
Riflessione finale e cura del file	2

Se a casa non hai un PC, puoi usare un'app di fogli di calcolo sul telefono e salvare in formato .ods, oppure finire il lavoro nel laboratorio della scuola. Non scrivere il nome della rete Wi-Fi né la sua password.